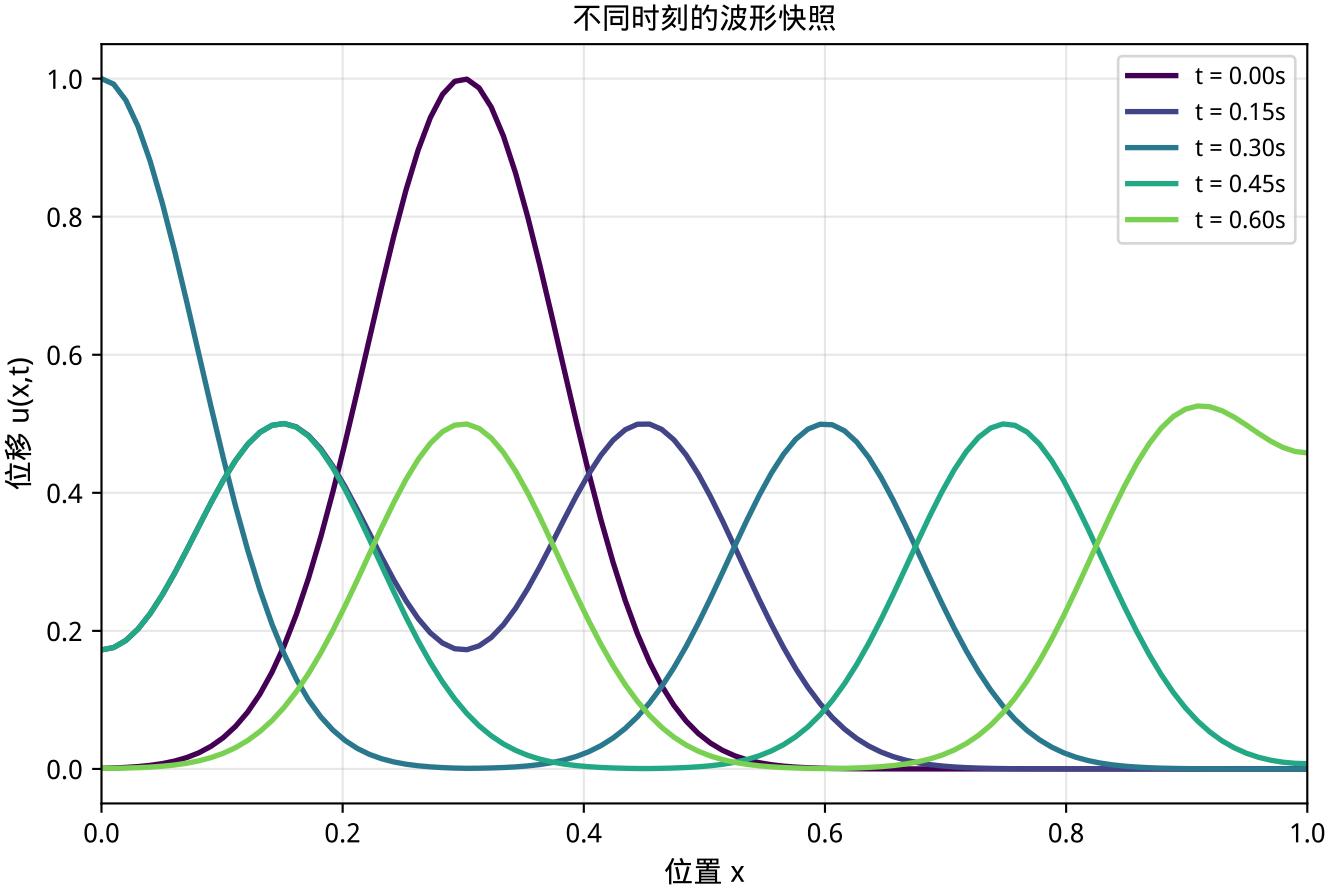
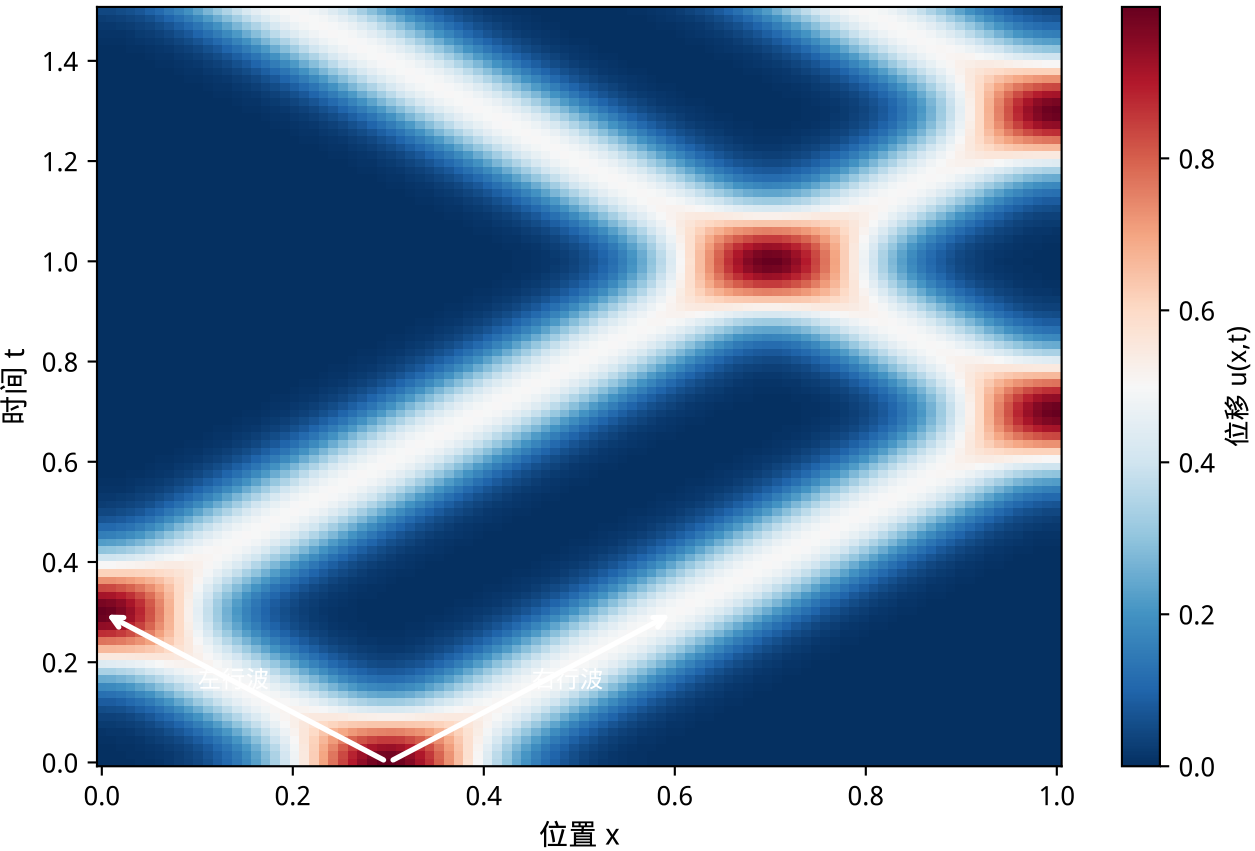
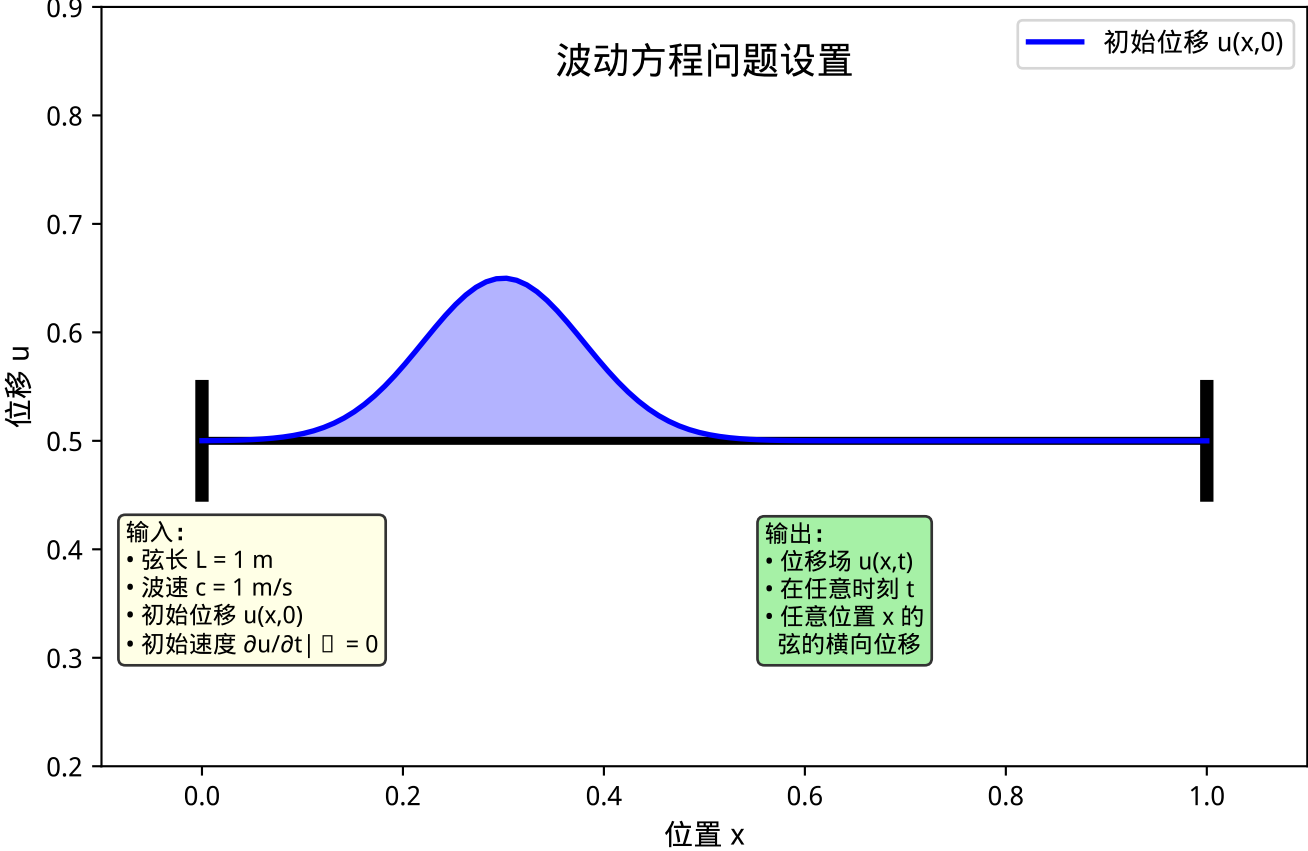


波动方程：弦的振动

问题：给定初始波形，求任意时刻的波形

解的时空演化图（颜色=位移）



波动方程

PDE: $\partial^2 u / \partial t^2 = c^2 \partial^2 u / \partial x^2$

边界条件: $u(0,t) = u(L,t) = 0$ (固定)

初始条件: $u(x,0) = f(x)$ (初始位移)
 $\partial u / \partial t|_{t=0} = g(x)$ (初始速度)

d'Alembert 解:

$$u(x,t) = \frac{1}{2}[f(x-ct) + f(x+ct)] + \frac{1}{2c} \int_{x-ct}^{x+ct} g(s) ds$$

物理意义:

- 波动方程描述了波的传播
- 波速 $c = \sqrt{T/\rho}$ 取决于弦的张力和线密度
- 初始条件决定了波的形状和速度